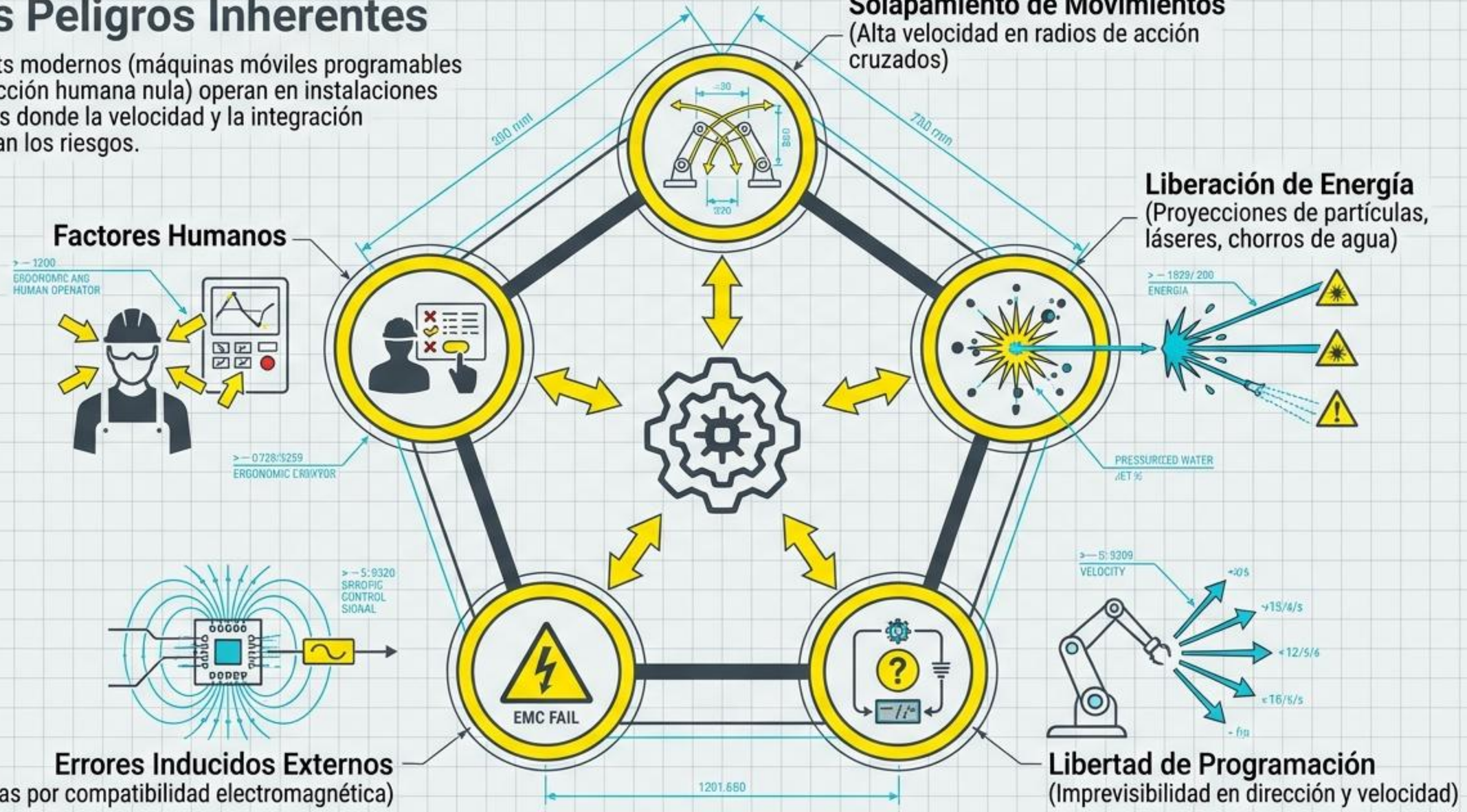
El Paradigma de la Automatización y sus Peligros Inherentes

Los robots modernos (máquinas móviles programables de interacción humana nula) operan en instalaciones complejas donde la velocidad y la integración multiplican los riesgos.



Solapamiento de Movimientos
(Alta velocidad en radios de acción cruzados)

Liberación de Energía
(Proyecciones de partículas, láseres, chorros de agua)

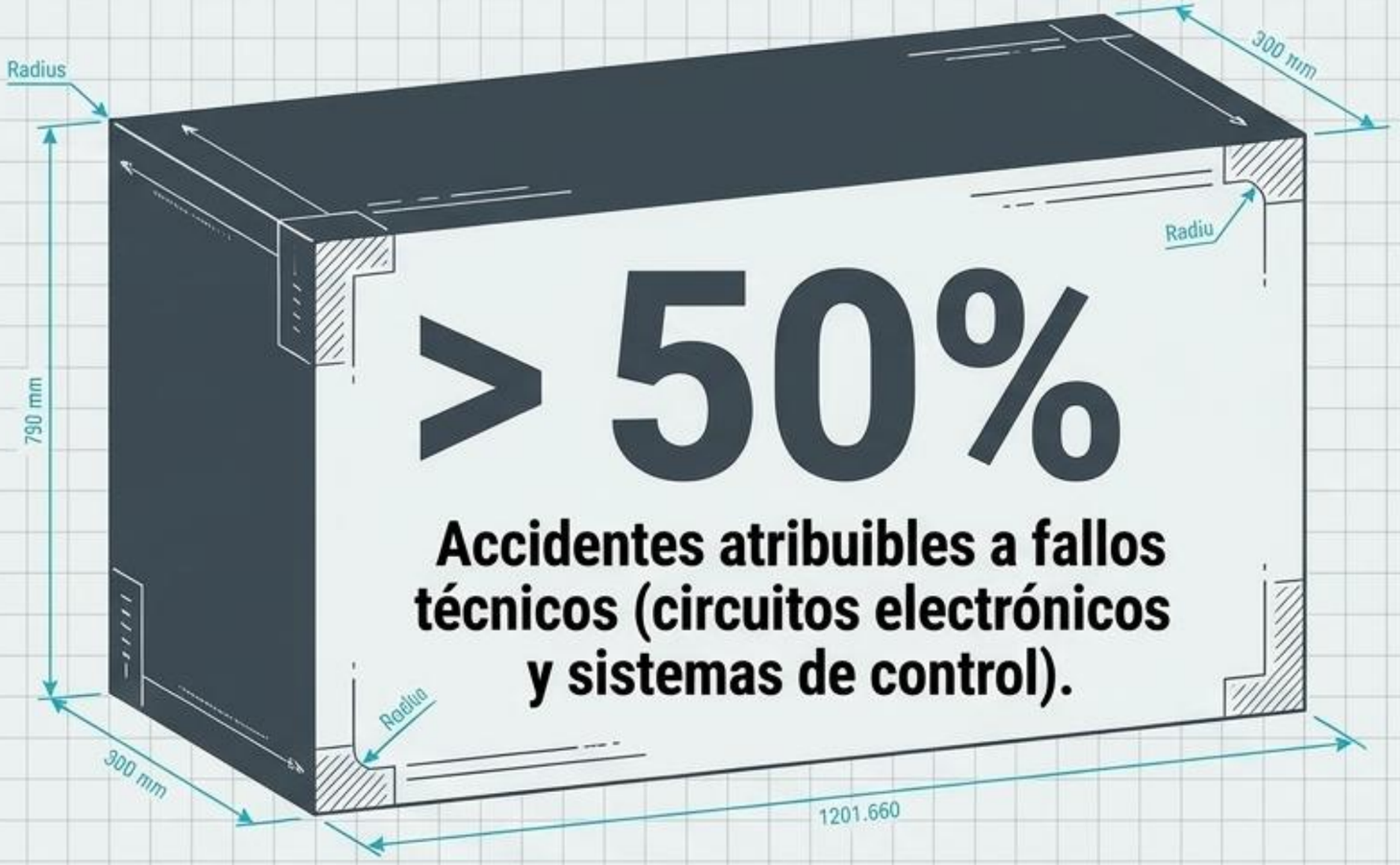
Factores Humanos

Errores Inducidos Externos
(Fallas por compatibilidad electromagnética)

Libertad de Programación
(Imprevisibilidad en dirección y velocidad)

Gemini Notebook

El Dato que Cambia las Reglas del Diseño Técnico



> 50%

Accidentes atribuibles a fallos técnicos (circuitos electrónicos y sistemas de control).



< 20%

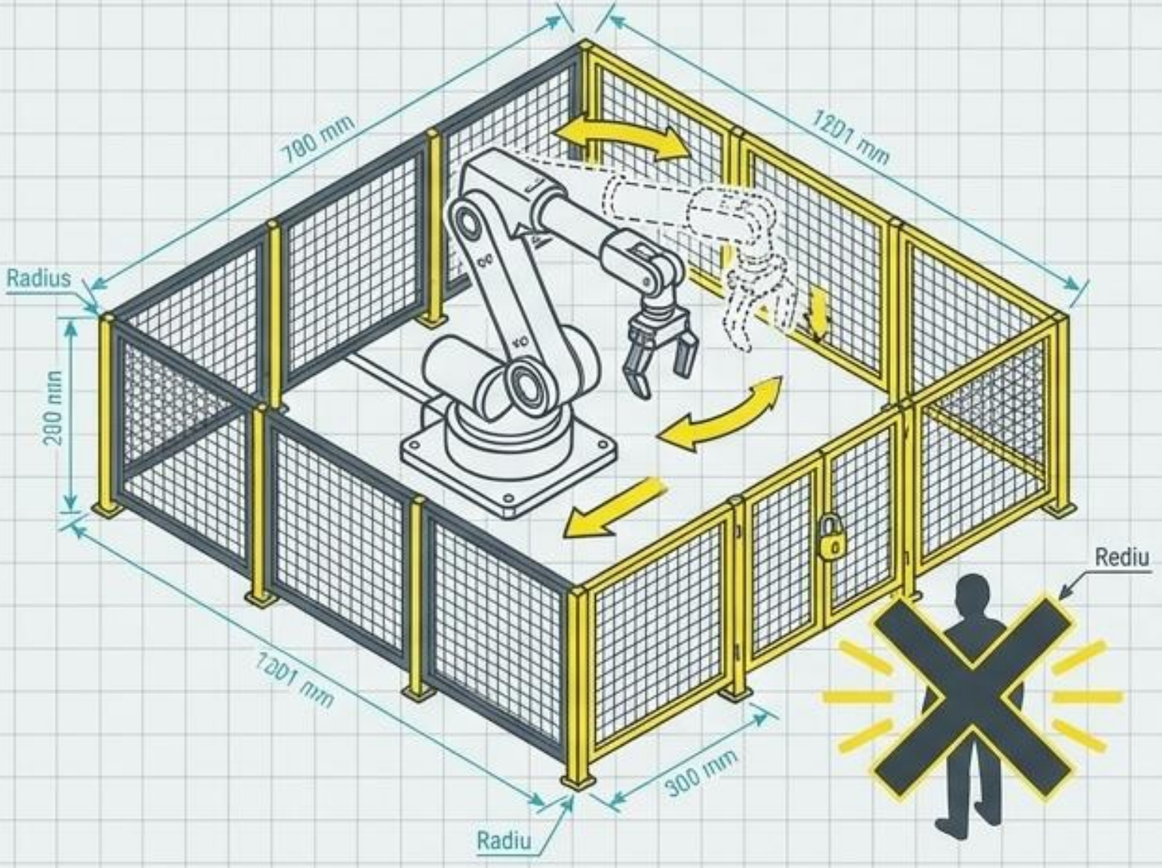
Accidentes causados por errores humanos.

La prevención basada en el comportamiento es insuficiente. Los peligros debidos a fallos del sistema exigen de forma obligatoria la implementación de medidas técnicas de seguridad.

Gemini Notebook

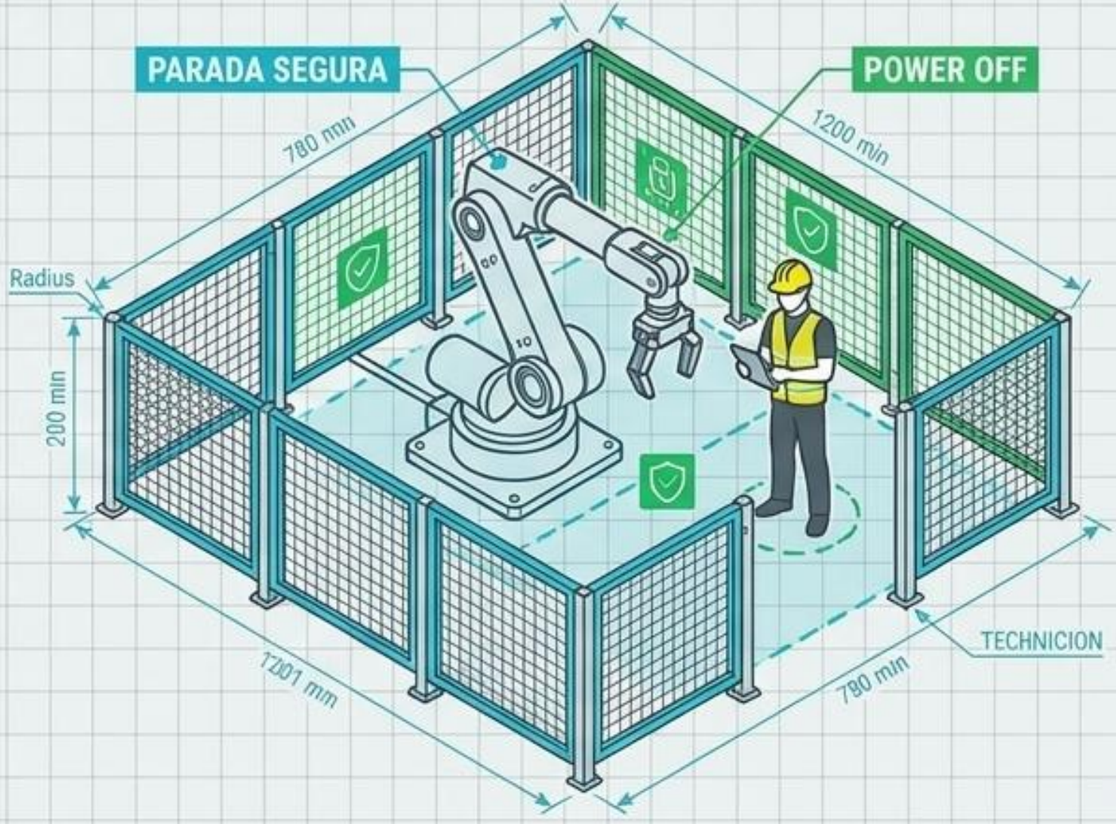
Principios Rectores de la Prevención en Células Robotizadas

Estado 1: Funcionamiento Automático



Regla absoluta: Ausencia total de personas en el espacio controlado.

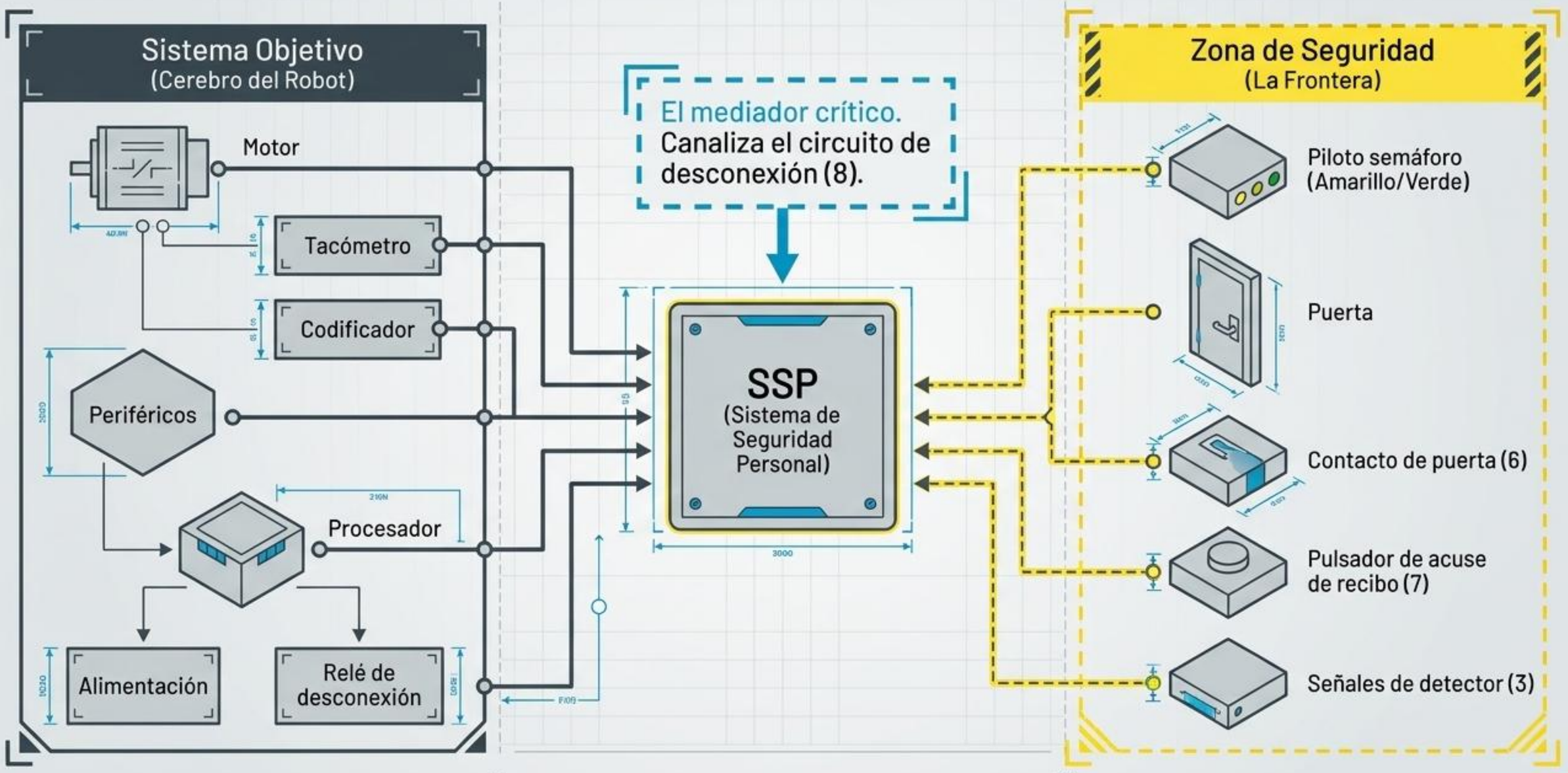
Estado 2: Intervenciones Manuales



(Reglaje, verificación de programa).
Regla absoluta: Eliminación de peligros o reducción máxima de riesgos mediante paradas forzosas.

Gemini Notebook

La Arquitectura de Protección: El Sistema de Seguridad Personal (SSP)

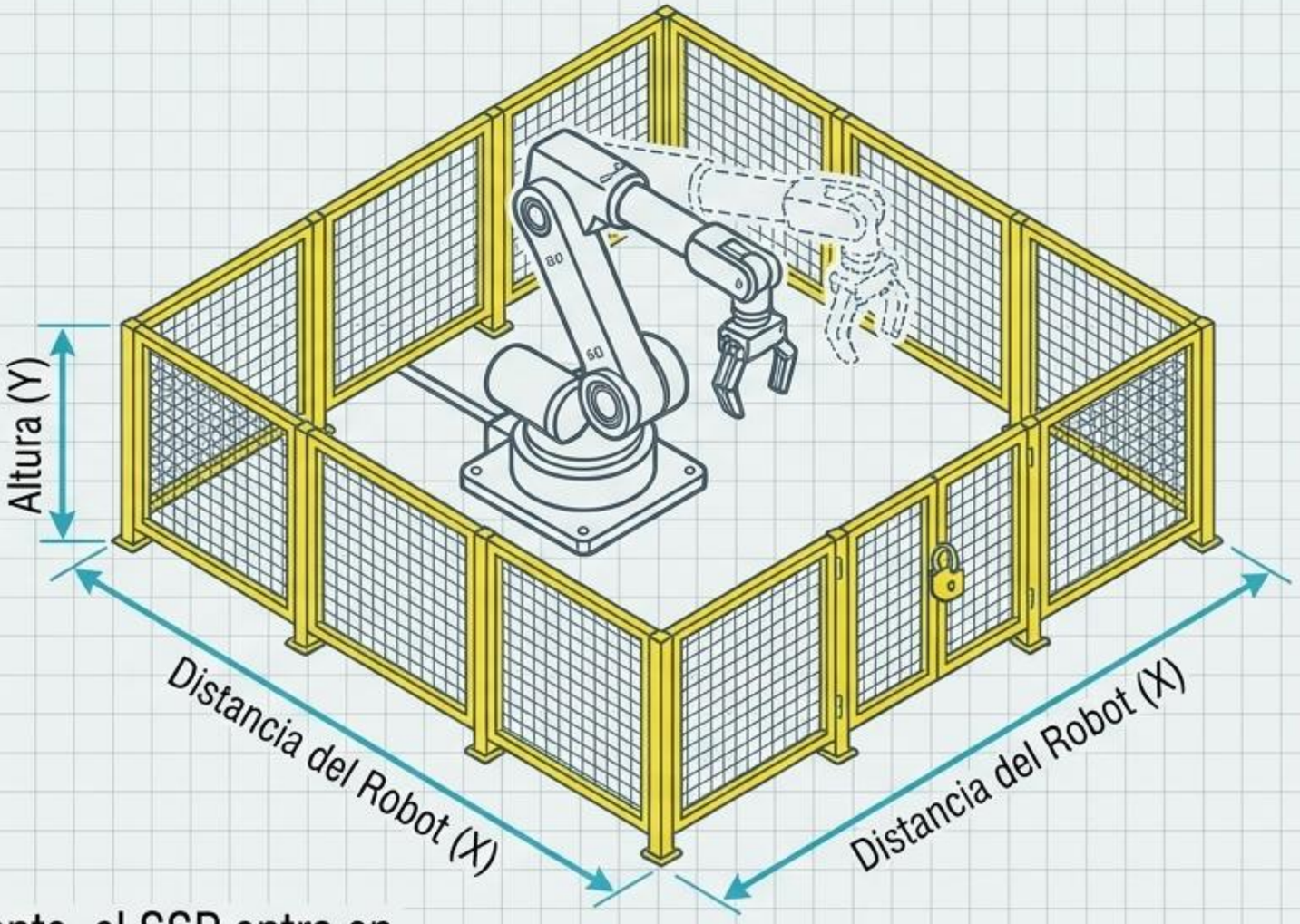


Gemini Notebook

Seguridad Positiva: El Cerramiento Físico

El objetivo principal es **proteger al trabajador** frente a disfunciones del sistema de control mediante "**guardas**".

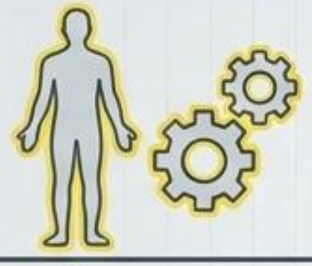
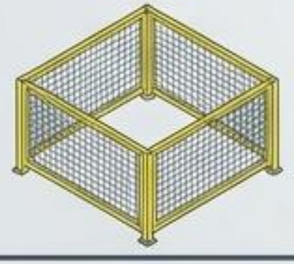
Eficacia del Resguardo = Combinación de Altura + Distancia.



Si el perímetro es violado físicamente, el SSP entra en acción provocando la parada inmediata de la instalación.

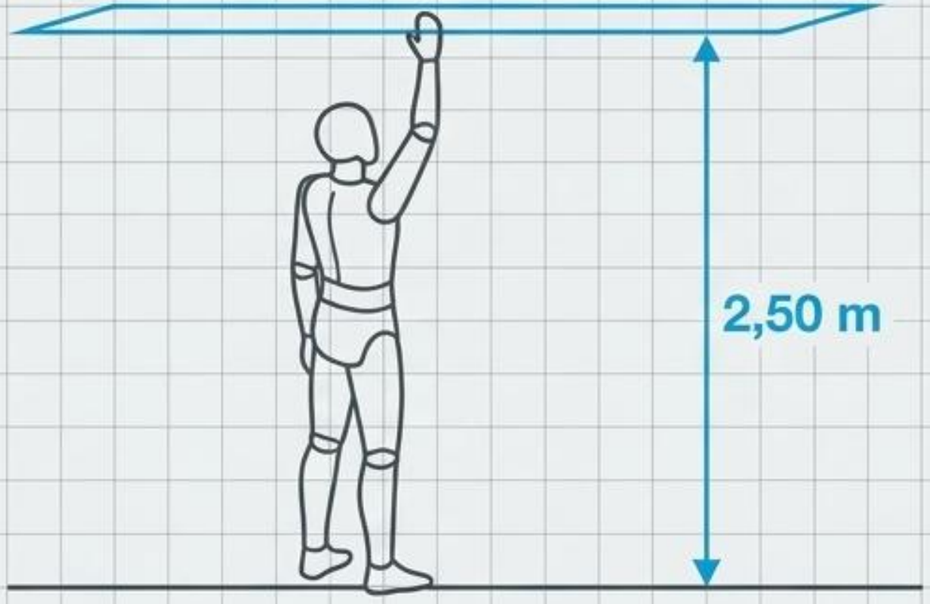
Gemini Notebook

Matriz Normativa: El Marco Legal del Diseño

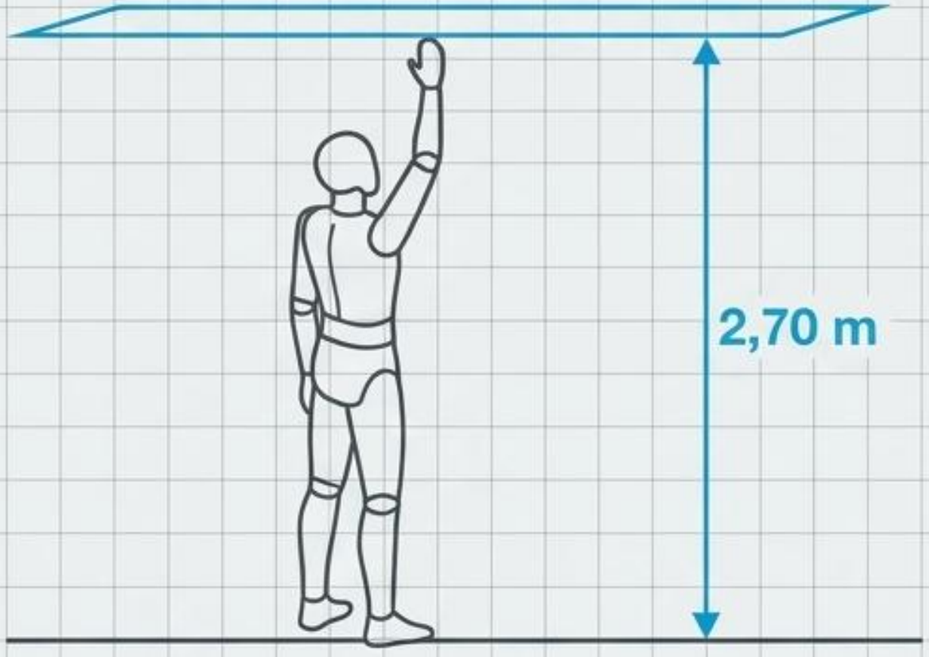
 Diseño General & Conceptos Básicos	**UNE EN 292 (1 y 2)**
 Impedir alcance de Miembros Superiores	**UNE EN 294**
 Impedir alcance de Miembros Inferiores	**UNE EN 811**
 Diseño y Construcción de Resguardos (Fijos/Móviles)	**UNE EN 953**

Gemini Notebook

Micro-Diseño 1: Accesibilidad por Elevación (Alcance Hacia Arriba)



Riesgo Bajo: Lesiones leves/reversibles.
La zona peligrosa se considera protegida por distanciamiento si está por encima de 2,50 m.

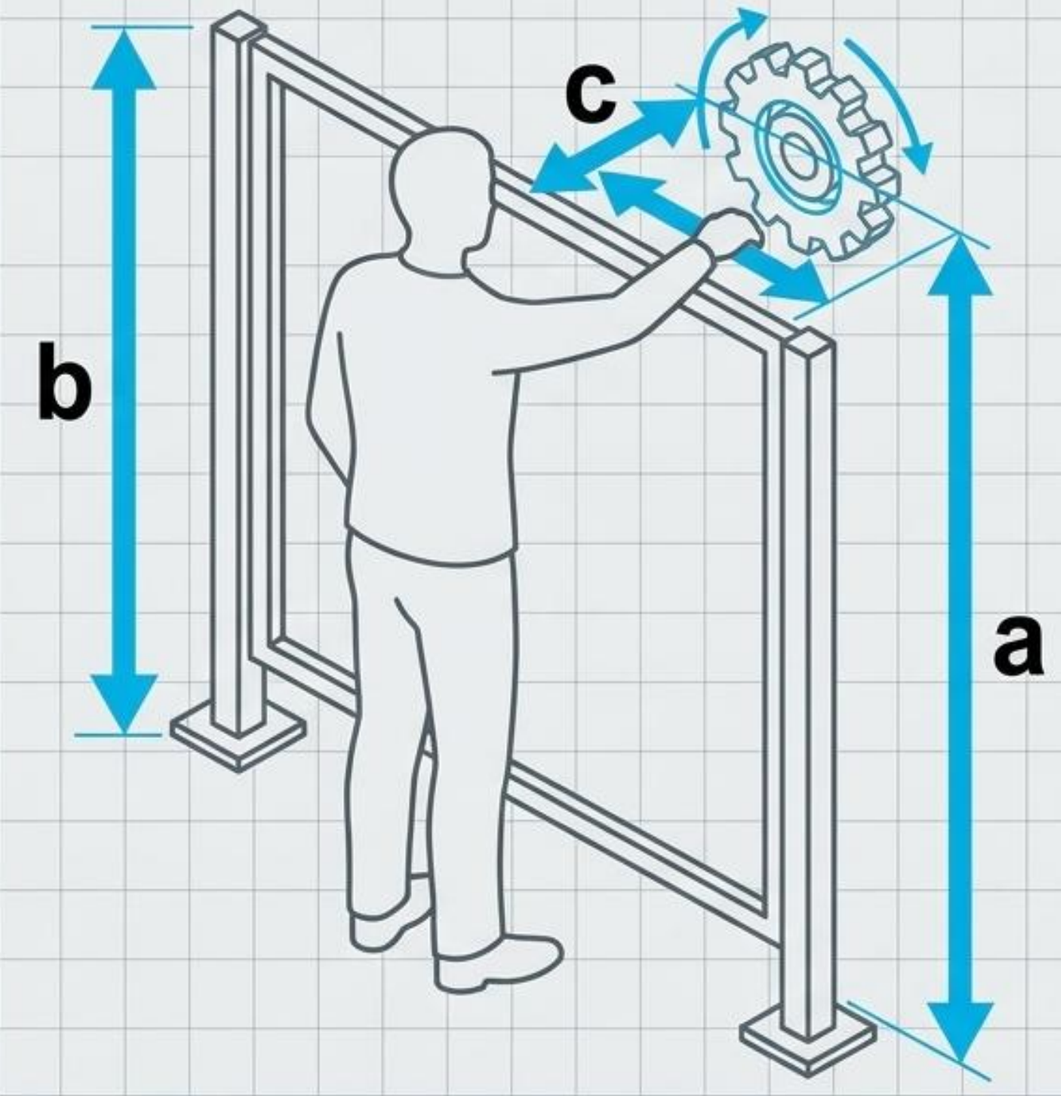


Riesgo Alto: Lesiones graves/irreversibles.
La zona peligrosa exige un alejamiento mayor, situándose por encima de 2,70 m.

GOBIERNO DE ARAGON

Gemini Notebook

Micro-Diseño 2: La Ecuación del Resguardo Frontal



a = Distancia del punto de peligro al suelo.

b = Altura del borde superior de la barrera.

c = Distancia horizontal desde el peligro al resguardo.

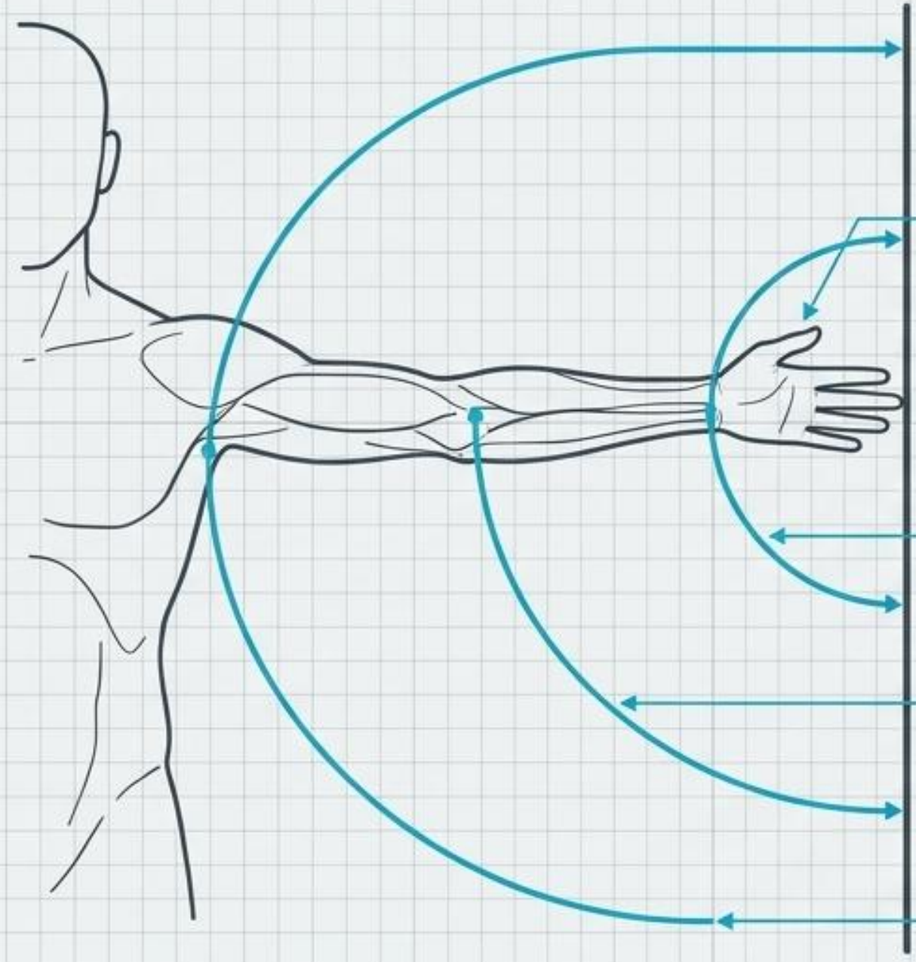
Prohibido Interpolar.

Al consultar las tablas normativas para dimensionar (a, b, c), si el cálculo cae entre dos valores tabulados, **se elegirá obligatoriamente el valor que entrañe el mayor nivel de seguridad.**

Gemini Notebook

Micro-Diseño 3: Alcance Alrededor de Obstáculos (Biomecánica)

Distancias de seguridad (ds) para aberturas de hasta 120 mm (personas > 14 años).



Dedo (Raíz a punta): ds > 130 mm

Mano (Muñeca a punta): ds > 230 mm

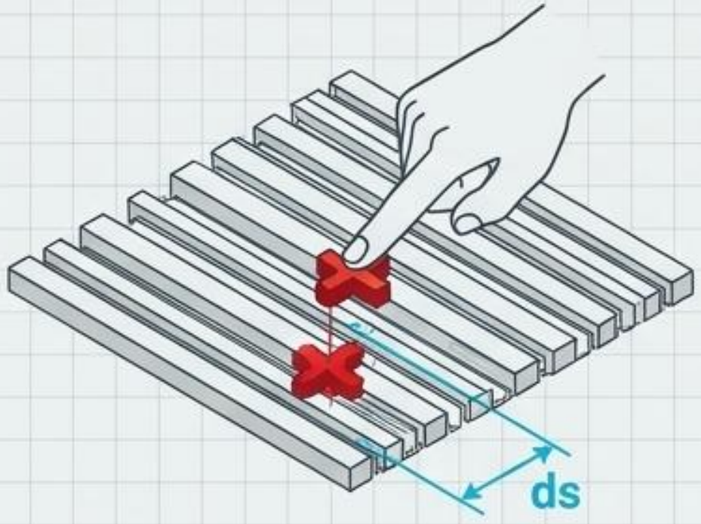
Brazo (Codo a punta): ds > 550 mm

Brazo completo (Axila a punta): ds > 850 mm

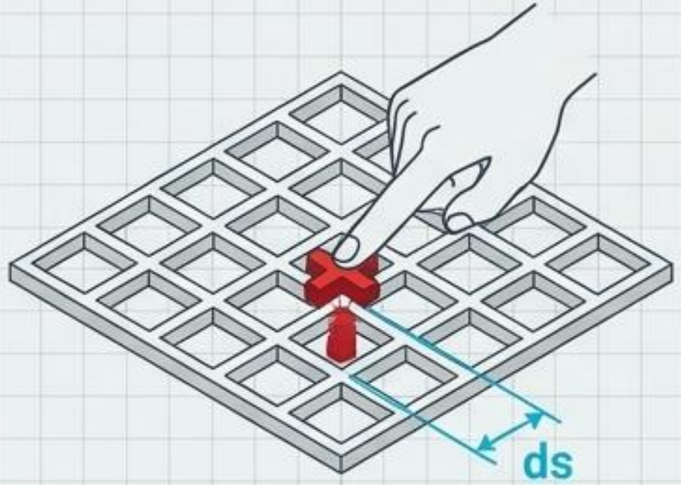
Matriz de Aberturas: Geometría de la Malla vs. Penetración

El tamaño ‘a’ de la abertura (ancho de ranura, lado del cuadrado o diámetro del círculo) dicta la distancia de seguridad (ds).

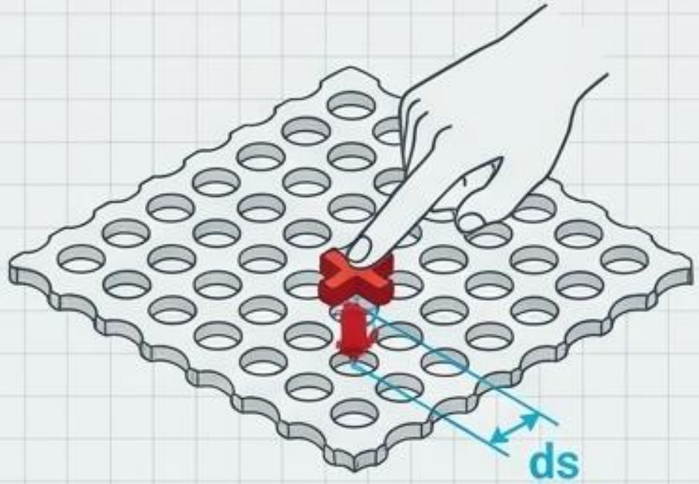
Rendijas



Cuadradas



Circulares

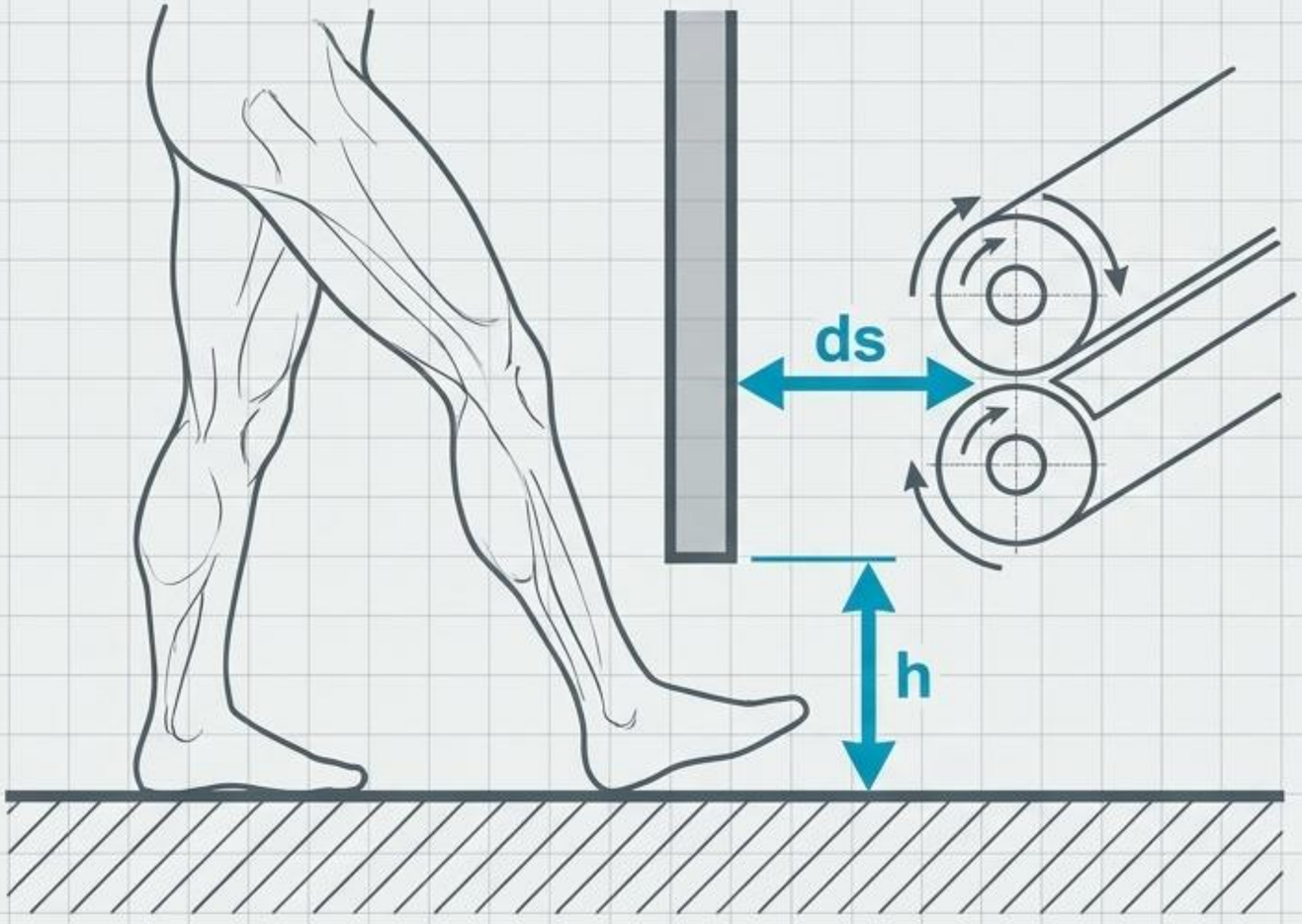


Las formas geométricas restringen el movimiento de manera diferente. Para aberturas irregulares, se debe inscribir la forma circular o cuadrada más pequeña posible dentro de la irregularidad.

Excepción: En ranuras paralelas de ancho < 65 mm, la ds máxima se reduce a 200 mm porque el pulgar actúa como tope anatómico.

Micro-Diseño 4: Prevención de Acceso por Debajo

Distancias de seguridad (ds) para acceso de extremidades inferiores bajo resguardos flotantes.



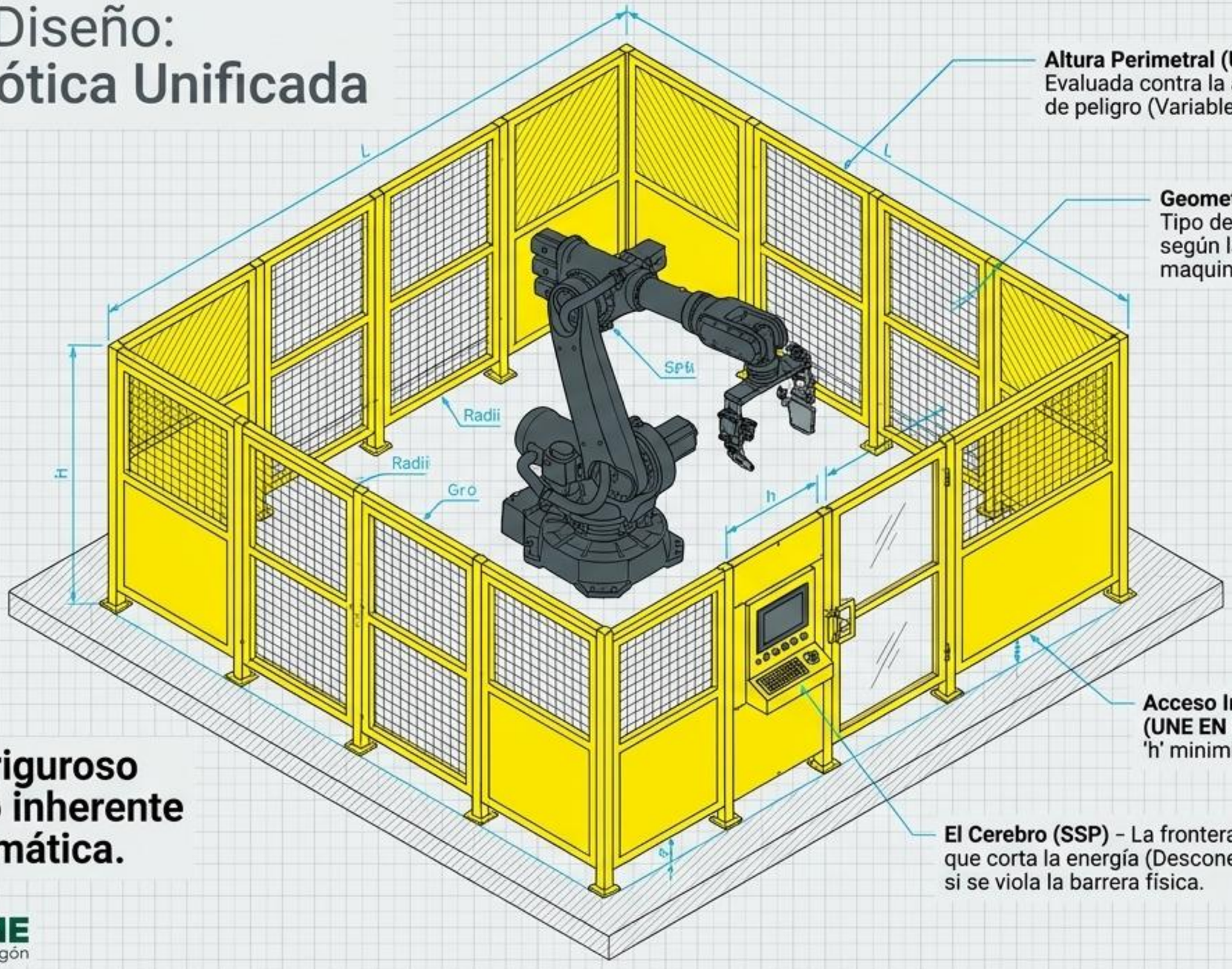
Concepto:
La altura del hueco inferior del resguardo (**h**) determina hasta dónde puede deslizarse una pierna o pie hacia la zona de peligro.

h = Distancia entre el reborde inferior del resguardo y el suelo.
ds = Distancia de seguridad al riesgo.

Mandato de Diseño: Los resguardos deben extenderse lo más cerca posible del nivel del suelo para minimizar la variable 'h', reduciriendo drásticamente la huella de suelo (ds) requerida para la instalación.

Gemini Notebook

El Dossier de Diseño:
La Célula Robótica Unificada



Altura Perimetral (UNE EN 294) - Evaluada contra la altura del punto de peligro (Variables a, b, c).

Geometria de Aberturas - Tipo de malla seleccionada según la proximidad a la maquinaria (ds).

Acceso Inferior (UNE EN 811) - Hueco 'h' minimizado.

El Cerebro (SSP) – La frontera lógica que corta la energía (Desconexión 8) si se viola la barrera física.

Un diseño técnico riguroso convierte el peligro inherente en seguridad matemática.

GOBIERNO DE ARAGON

CEPYME aragón

Gemini Notebook